Fatec São Bernardo do Campo – Adib Moisés Dib

FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Data de início	06/07/25	**Data de término**	18/12/25
Carga horária	46,7 horas – 56 aulas		
Curso	MANUFATURA AVANÇADA		
Tema/Atividade	PROJETO JUNTO À COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DE EMPRESAS. ALUNOS DESENVOLVEM PROJETOS DEMANDADOS POR EMPRESAS DA REGIÃO, EM PARCERIA COM A(S) EMPRESA(S), OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.		
Público-alvo	EMPRESÁRIOS E COLABORADORES DE EMPRESAS DA REGIÃO		
Professor(a)(es)(as) responsável(is)	IZAIAS PORFIRIO FARIA / MARCO ANTONIO BAPTISTA DE SOUSA / RODOLFO LOVERA		
Componente(s) curricular(es) envolvido(s)	TECNOLOGIA APLICADA À MANUFATURA AVANÇADA - NUVEM / TECNOLOGIA APLICADA À MANUFATURA AVANÇADA - SISTEMAS AUTOMATIZADOS I / DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO IV		

Dados dos Alunos Participantes

	Semestre	RA	Nome	Assinatura
1	**4**	**1261282413027**	**Gabriel Ricardo da Silva**	Gabriel
2	**4**	**1261282413013**	**Alecsander Melo**	Alecsander
3	**4**	**1261282413009**	**Carlos Augusto Kice**	Carlos
4	**4**	**1261282413001**	**Jacson Sena**	Jacson
5				

Descrição da Atividade

Tema da Atividade: Projeto de aplicação para rede de dados na indústria automobilística para desenvolvimento de novos produtos da empresa Tecnologia Quantum Indústria Eletrônica LTDA.

Descrição da atividade incluindo objetivos (geral e específico), metodologia e cronograma.

1. Levantamento de requisitos. Objetivo: compreender a necessidade do projeto;
    a. Objetivo Geral: Desenvolver em parceria com a quantum produtos inovadores para o mercado automotivo, aumentando assim a abrangência do mercado.

b. Objetivo Específico: Estudar as necessidades do mercado e as possíveis aplicações de redes de dados na área de atuação da Quantum e propor ideias inovadoras.

- Entrevista com gestores de planejamento e monitoramento da Next/BR7 (objetivo: conseguir o banco de dados das linhas);
-

Execução e Resultados

Descrição das atividades desenvolvidas, resultados alcançados, dificuldades encontradas.

1- Com base na pesquisa realizada no semestre passado, nossa equipe optou por implementar o protocolo **I2C (Inter-Integrated Circuit)** como a rede base para este protótipo.

2- **Justificativa Técnica para a Escola do I2C:**
O I2C é um protocolo de comunicação serial síncrono, que utiliza apenas dois fios (SDA - dados, e SCL - clock). É amplamente utilizado para comunicação entre circuitos integrados em curtas distâncias dentro de uma mesma placa ou módulo. Para este projeto de protótipo e prova de conceito, o I2C apresenta vantagens decisivas:

Simplicidade: Implementação mais direta tanto em *hardware* quanto em *software* comparado ao CAN, exigindo menos camadas de protocolo.
Custo e Acessibilidade: A maioria absoluta dos microcontroladores modernos (como Arduino, ESP32) possui *hardware* I2C integrado, e sensores/atuadores com interface I2C são comuns e baratos.

3- **Integração Física com Atuadores de Potência:** Como interfacear de forma segura e eficiente a saída de um microcontrolador (baixa corrente, 3.3V/5V) com as cargas de potência dos faróis (12V, correntes altas), utilizando o protocolo I2C? Será necessário um módulo escravo I2C com *drivers* de potência (ex: relés ou MOSFETs) próximos a cada farol.

4- **Estratégia de Conectividade com a Nuvem:** Qual é a arquitetura de comunicação mais adequada? O microcontrolador principal (mestre I2C) deve se conectar diretamente à internet (via Wi-Fi/ESP32) e enviar dados brutos, ou seria mais vantajoso ter um módulo de gateway dedicado para essa função? Como estruturar o *dashboard* na nuvem para receber e exibir esses dados?

Evidência(s) e Entrega(s) da Atividade

1. Relatórios ou documentos produzidos *(se aplicável)*:

2. Fotos ou vídeos da atividade *(se aplicável):*

3. Outros registros (*e.g., listas de presença, feedback de participantes, atas):*

4. Entregas (*Produto ou serviço entregue à comunidade)*:

Observações (se houver)

Assinaturas

Assinatura(s) do(a)(s) Professor(a)(es)(as) Responsável(is): _____

Rodolfo Lovera

Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso: _____

Jorge Sarapka